

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • Tle C TI

La santé reproductive

Module II : L'Éducation à la Santé

Ce TD évalue votre maîtrise de la régulation hormonale, des causes d'infertilité et des techniques de PMA dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Régulation hormonale chez l'homme

Chez l'homme adulte, l'axe hypothalamo-hypophysaire contrôle la spermatogenèse et la sécrétion de testostérone. Le tableau ci-dessous présente les taux plasmatiques moyens de trois hormones chez un sujet sain et chez un sujet atteint d'insuffisance testiculaire primitive (hypergonadotrope).

Hormone	Sujet témoin (UI/L ou nmol/L)	Sujet pathologique
FSH	5	25
LH	6	30
Testostérone	20	5

1. Identifier les organes cibles de la FSH et de la LH chez l'homme. (0,5 pt)
2. Comparer les profils hormonaux des deux sujets et en déduire la nature de l'atteinte (primitive ou secondaire). Justifier. (1 pt)
3. Expliquer le mécanisme physiopathologique responsable de l'élévation des gonadotrophines chez le sujet pathologique. (0,5 pt)

EXERCICE 2 Cycle ovarien et contraception d'urgence

Au Cameroun, la pilule du lendemain (Lévonorgestrel 1,5 mg) est utilisée en contraception d'urgence. Son efficacité dépend du moment de la prise par rapport au pic de LH. On considère un cycle standard de 28 jours avec ovulation au J14. Le pic de LH survient environ 36h avant l'ovulation. La prise de Lévonorgestrel inhibe ou retarde l'ovulation si elle est prise avant le début de la montée du pic de LH.

1. Préciser l'origine et la cible principale de la LH chez la femme. (0,5 pt)
2. Une patiente a un rapport sexuel non protégé au J12 de son cycle. Elle prend la pilule du lendemain 12h plus tard. En déduire si l'ovulation sera bloquée. Justifier par le calcul des intervalles temporels. (1 pt)
3. Expliquer pourquoi cette méthode est inefficace si la prise a lieu après le pic de LH. (0,5 pt)

EXERCICE 3 Étude de cas d'infertilité conjugale

Un couple résidant à Douala consulte après 18 mois de vie conjugale sans grossesse. Le spermogramme de l'homme (32 ans) montre : concentration 8×10^6 spz/mL, mobilité progressive 20%, formes normales 3% (valeurs de référence OMS 2021 : $>16 \times 10^6$ spz/mL, mobilité $>30\%$, formes normales $>4\%$). L'hystérosalpingographie de la femme (29 ans) révèle une bilatéralité des trompes bouchées (hydrosalpinx). Le dosage hormonal (J3) donne : FSH 8 UI/L, LH 6 UI/L, Estradiol 50 pg/mL, AMH 2,5 ng/mL (normes).

1. Qualifier les anomalies spermatocytaires observées (termes médicaux précis). (0,5 pt)
2. Classer les causes d'infertilité de ce couple (masculine, féminine, mixte, idiopathique) et préciser le type d'atteinte tubaire. (1 pt)
3. Proposer la technique de PMA la plus adaptée à ce couple. Justifier votre choix en argumentant sur l'inadaptation de l'insémination artificielle (IAC/IAD). (0,5 pt)

EXERCICE 4 FIVETE : de la stimulation au transfert

Dans un centre de PMA à Yaoundé, une patiente de 35 ans suit un protocole de FIVETE classique (agoniste GnRH long). La stimulation ovarienne dure 10 jours. Le déclenchement de l'ovulation est réalisé par injection de hCG recombinante. La ponction folliculaire a lieu 36h plus tard. 10 ovocytes MII sont récupérés et mis en contact avec $100\,000$ spz/mL capacités. 7 ovocytes sont fécondés (2 PN observés à J1). À J3, on obtient 5 embryons à 8 cellules (Grade A) et 2 embryons fragmentés (Grade C). Un transfert de 2 embryons Grade A est effectué à J3. Les 3 embryons Grade A restants sont vitrifiés.

1. Expliquer le rôle de l'agoniste GnRH en phase de « downregulation » avant la stimulation. (0,5 pt)
2. Justifier l'intervalle de 36h entre l'injection de hCG et la ponction. (0,5 pt)
3. Calculer le taux de fécondation et le taux d'embryons de bonne qualité (Grade A) obtenus à J3 par rapport aux ovocytes MII. (0,5 pt)
4. Citer deux risques maternels majeurs liés à la stimulation ovarienne et au transfert de deux embryons. (0,5 pt)

EXERCICE 5 Sensibilisation : Infertilité masculine et environnement

Une ONG camerounaise souhaite réaliser une affiche de prévention sur l'impact des pesticides agricoles (utilisés dans les plantations de cacao au Centre-Sud) sur la fertilité masculine. Des études épidémiologiques montrent une corrélation entre l'exposition professionnelle chronique et une altération des paramètres spermatiques (numération, mobilité, fragmentation ADN).

1. Citer deux mécanismes cellulaires par lesquels les perturbateurs endocriniens (pesticides) peuvent altérer la spermatogenèse. (0,5 pt)
2. Rédiger le message d'accroche principal de l'affiche (une phrase courte, percutante, en français courant). (0,5 pt)
3. Proposer trois mesures de prévention primaire concrètes à destination des planteurs, à inscrire sur l'affiche. (1 pt)